

Fachdokumentation

Unterführung



Unterführungen sind besonders dort geeignet, wo eine Querung der Fahrbahn à niveau aus Sicherheitsgründen für den Langsamverkehr ungeeignet ist. Der hohe Sicherheitsgewinn kann jedoch nur dann gewährleistet werden, wenn die Unterführung tatsächlich benutzt wird. Eine attraktive Gestaltung sowie eine angemessene Einpassung in die Topografie sind deshalb zwingende Voraussetzungen. Bei kombiniertem Betrieb für den Fuss- und Radverkehr sind zudem besondere Anforderungen an die Verkehrssicherheit zu berücksichtigen. Es sollte für die Verkehrsteilnehmenden selbsterklärend sein, welchen Bereich sie benutzen sollen.

1. Rechtliche Aspekte

Fussgänger-Unterführungen werden mit dem gleichnamigen Signal 4.12 der Signalisationsverordnung SSV [1] angezeigt. Gemäss Art. 47 Abs. 2 der SSV müssen Fussgänger solche Anlagen benützen, Fahrzeuge dürfen diese nicht befahren. Art. 47 Abs 1 der Verkehrsregelnverordnung VRV [2] sagt zudem, dass Fussgänger die Unterführung benützen müssen, wenn diese weniger als 50 m entfernt ist.

Für gemeinsam benutzte Unterführungen gibt es kein Signal: hier ist entweder das Signal SSV 2.63 oder das Signal 2.63.1 aufzustellen. Ein Verbot oder die freiwillige Nutzung von schnellen und schweren Motorfahrzeugen kann mit einer Zusatztafel signalisiert werden (Art. 64a Signalisationsverordnung SSV).

2. Anwendungsgrundsätze

Unterführungen sind grundsätzlich nur für punktuelle Querungen geeignet. Es handelt sich also um Bauwerke, die Fussgänger oder Radfahrer das Unterqueren von Verkehrswegen ermöglichen. Deshalb besteht der erste Planungsschritt in der Abklärung der Nachfrage.

In einem zweiten Schritt werden die Benutzergruppen festgelegt. Ist die Unterführung nur für Fussgänger, nur für Radfahrer oder für beide Verkehrsarten vorgesehen? Dieser Entscheid beeinflusst die Linienführung und die Geometrie, das Lichtraumprofil, die Führungsart (getrennt, gemischt) und schliesslich die Signalisation. Falls auch schnelle und/oder schwere Motorfahrzeuge die Unterführung benutzen, ist zu prüfen, ob diese zugelassen werden sollen oder nicht. Dies ist mit Hilfe der Signalisation gemäss Art. 64a SSV umzusetzen.

3. Empfehlungen

Aus sicherheitstechnischen Gründen wird auf folgende Aspekte speziell hingewiesen:

Besonders Fussgänger sind sehr «umwegempfindlich», wenn es gilt, Höhendifferenzen zu bewältigen, um danach das Ausgangsniveau wieder zu erreichen. Um sicherzustellen, dass Unterführungen auch tatsächlich genutzt werden, sollen diese deshalb in das Netz der Fussverkehrswege eingebunden werden. Hanglagen können sich besonders eignen, weil an solchen Orten ohnehin eine Höhendifferenz zu überwinden ist. Die Gestaltung sollte daher selbsterklärend sein und die Benutzer intuitiv zu der richtigen und sicheren Benutzung leiten [3–5].

Bei sehr hohem Verkehrsaufkommen auf der zu querenden Strasse kann die Benützung einer Unterführung attraktiver sein als das Abwarten einer geeigneten Zeitlücke. Dies ist insbesondere bei einem durchschnittlichen täglichen Verkehr DTV ab ca. 20 000 Fahrzeugen sowie bei mehr als zwei Fahrstreifen gegeben.

Eine Unterführung bietet sich bei komplexen Knoten (z. B. Turbokreisel) für den Langsamverkehr an.

Ausserdem erhöhen breite Querschnitte eine gute Einsicht in den unterirdischen Bereich, helle Materialien sowie eine entsprechende Beleuchtung die Akzeptanz und die soziale Sicherheit.

Bei kombiniertem Betrieb von Fuss- und Radverkehr sind die speziellen infrastrukturellen Anforderungen zu beachten. Diese betreffen insbesondere die Art der Trennung der beiden Verkehrsarten (baulich, markierungstechnisch) sowie die erhöhten notwendigen Sichtweiten. Das Augenmerk muss vor allem auf die «Ecken» gelegt werden. Hier ist die Veloführung so zu

wählen, dass keine Konflikte mit hinter der Ecke hervorkommenden Fussgängern resp. Radfahrern entstehen. Bei seitlichen Zugängen in die Unterführung entstehen an den Ecken oft Sichtprobleme auf den Radverkehr in der Unterführung. Um diese Sichtproblematik zu entschärfen, sollen die Ecken entsprechend weit um 45° abgewinkelt werden. Bei der Gestaltung von solchen getrennten Wegen ist besonders ein Augenmerk auf die selbsterklärende Benutzung zu legen.

Die Anforderungen des hindernisfreien Bauens SN 640 075 [6,7] sind zu berücksichtigen (Aufzug, Rampen) und die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes [8] müssen erfüllt sein.

4. Abmessungen

Die Breite und weitere geometrische und gestalterische Details können der VSS 40 246 [9] und VSS 40 200-202 [10–12] entnommen werden.

5. Quellen

- [1] Schweizerische Eidgenossenschaft. Signalisationsverordnung (SSV) vom 5. September 1979: SR 741.21.
- [2] Schweizerische Eidgenossenschaft. Verkehrsregelnverordnung (VRV) vom 13. November 1962: SR 741.11.
- [3] Renard A, Gloor U, Weber R et al. *Forschungspaket SERFOR, TP2: Handlungsbedarf Innerortsstrassen*. Bern: Bundesamt für Strassen ASTRA; 2022. Forschungsbericht ASTRA 1738.
- [4] Scaramuzza G, Degener S, Allenbach R. *SERFOR: Voranalyse «Self Explaining and Forgiving Roads»*. Bern: Bundesamt für Strassen ASTRA; 2016. Forschungsbericht ASTRA 1550.
- [5] Zahnd B, Willi C, Deublein M, Fischer K. SERFOR – selbsterklärende und fehlerverzeihende Ausserortsstrassen. *VSS Strasse und Verkehr*. 2022; 108(11): 17–25.
- [6] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Fussgängerverkehr – Hindernisfreier Verkehrsraum, Erläuterungen, Anforderungen und Abmessungen*. Zürich: VSS; 2014. SN 640 075 ANHANG.
- [7] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Fussgängerverkehr – Hindernisfreier Verkehrsraum*. Zürich: VSS; 2014. SN 640 075.
- [8] Schweizerische Eidgenossenschaft. Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002: SR 151.3.
- [9] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Querungen für den Fussgängerverkehr – Unterführungen*. Zürich: VSS; 2019. VSS 40 246.
- [10] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Geometrisches Normalprofil – Erarbeitung*. Zürich: VSS; 2019. VSS 40 202.
- [11] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Geometrisches Normalprofil – Grundabmessungen und Lichtraumprofil der Verkehrsteilnehmer, inkl. Anhänge 1 und 2*. Zürich: VSS; 2019. VSS 40 201.

- [12] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Geometrisches Normalprofil – Allgemeine Grundsätze, Begriffe und Elemente*. Zürich: VSS; 2019. VSS 40 200.

Haftungsausschluss

Diese Fachdokumentation wurde sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet. Es kann jedoch keine Garantie dafür übernommen werden, dass die zur Verfügung gestellten Informationen vollständig sind. Die BFU und die Autorinnen und Autoren haften in keinem Fall für allfällige direkte oder indirekte Schäden und Folgeschäden, die aufgrund des Gebrauchs dieser Informationen entstehen.

Dieses Dokument enthält Empfehlungen und Grundsätze zu Gestaltung und/oder Betrieb aus der Sicht der Verkehrssicherheit, ersetzt aber nicht gültige Gesetze oder Normen.

